Jorge Duque

Curriculum Vitae

Universidad de Talca, Instituto de Matemática
Avenida Lircay s/n 3460000 Talca, Chile
✉ *jorge.duque@utalca.cl*
georgyduque.github.io
Colombian Citizenship

Employment

08/2025 - **Postdoctoral position**, *Instituto de Matemáticas*, Universidad de Talca, Talca, Chile.
Dirección de Investigación, Vicerrectoría Académica, Supervised by Alvaro Liendo.

04/2022 - 04/2025 **Postdoctoral position**, *Departamento de Matemáticas*, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile.
Fondecyt ANID posdoctoral grant 3220631, Sponsored by Robert Auffarth.

Education

03/2017 - 04/2021 **Ph.D. in Mathematics**, *Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)*, Rio de Janeiro, Brazil.
Thesis: *Hodge cycles and Gauss' hypergeometric function.*
Advisor: Hossein Movasati.

03/2015 - 02/2017 **M.Sc. in Mathematics**, *Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)*, Rio de Janeiro, Brazil.

03/2007 - 11/2014 **B.Sc. in Mathematics**, *Universidad de Antioquia*, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Medellin, Colombia.

Articles

2025 **On the Picard number and the extension degree of period matrices of complex tori.** Joint Robert Auffarth. Journal of Pure and Applied Algebra. Vol. 229, No. 11. 2025.

2025 **Periods of join algebraic cycles.** Joint Roberto Villaflor. arXiv:2312.17222. To appear: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze. DOI: `10.2422/2036-2145.202409_029`

2025 **Hodge Laplacians and Hodge Diffusion Maps.** Joint Alvaro Almeida Gomez. arXiv:2504.07910. Preprint. 2025. Submitted to SIAM Journal on Mathematics of Data Science.

2023 **On fake linear cycles inside Fermat varieties.** Joint Roberto Villaflor. Algebra & Number Theory. Vol 17, No. 10, Pages 1847-1865. 2023.

.

2022 **Periods of Hodge cycles and special values of the Gauss' hypergeometric function.** Journal of Number Theory. Vol 238, Pages 221-252. 2022.

Research Visits

14/01/2026 - 02/03/2026 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).** Rio de Janeiro, Brazil. Visiting Prof. Hossein Movasati.

01/05/2025 - 31/07/2025 **Universidad de Talca, Instituto de Matemáticas.** Talca, Chile. Visiting Prof. Alvaro Liendo.

09/07/2024 - 06/08/2024 **Universidad de Antioquia, Department of Mathematics.** Medellín, Colombia. Visiting Prof. Pedro Hernandez Rizzo and Prof. Alexander Torres-Gómez.

13/11/2023 - 02/12/2023 **Università degli Studi di Padova (Unipd),** Padova, Italy. Visiting Prof. Remke Kloosterman.

23/07/2023 - 01/09/2023 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).** Rio de Janeiro, Brazil. Visiting Prof. Hossein Movasati.

12/12/2022 - 22/12/2022 **Universidad de Antioquia, Department of Mathematics.** Medellín, Colombia. Visiting Prof. Pedro Hernandez Rizzo.

08/10/2019 - 12/11/2019 **University of Bayreuth, Department of Mathematics.** Bayreuth, Germany. Visiting Prof. Michael Dettweiler and Prof. Stefan Reiter.

Organization of seminars and conferences

10/12/2024 - 13/12/2024 **XCII SOMACHI 2024**, *XCII Encuentro Anual de la Sociedad de Matemática de Chile. UACh. I co-organized the thematic session on Geometry at this event in collaboration with Roberto Diaz (U Chile) and Saúl Quispe (UFRO).*

Talks

2026 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *GADEPs seminar: Geometry, Arithmetic and Differential equations of Periods.*
Field Extensions and Large Picard Numbers in Abelian Varieties

2025 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Talca, Talca, Chile**, *AVATS: Algebraic Varieties and their Singularities.*
Field Extensions and Large Picard Numbers in Complex Tori

2025 **Departamento de Matemática y Estadística, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile**, *2DO WORKSHOP GEOMETRIA UFRO-UTALCA.*
Descifrando estructuras de Hodge a través de su espectro

2025 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario Institucional.*
Teoría de Hodge: un viaje geométrico

2025 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Talca, Talca, Chile**, *Escuela de Invierno 2025.*
Entre Donas y Geometría: Desde la Curvas Elípticas a la Teoría de Hodge

2025 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Talca, Talca, Chile**, *Coloquio Ins-Mat.*
Un tour por la conjetura de Hodge

2025 **Geometry at the Frontier, Research Center, Universidad de la Frontera, Temuco Chile**, *Third Workshop on Surfaces in the Frontier.*
Componentes del Locus de Noether-Lefschetz

2024 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Encuentro de Egresados de Matemátic@s.*
Descomposiciones espectrales de algunas estructuras de Hodge.

2024 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario Institucional.*
Un criterio simple para determinar si un toro complejo tiene número de Picard maximal.

2024 **Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia. Medellin, Colombia**, *Coloquio Escuela de Matemáticas.*
Ciclos Algebraicos Falsos

2024 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario Institucional.*
Ciclos Algebraicos Falsos

2023 **XCI Encuentro Anual de la Sociedad Matemática de Chile, Somachi2023. Facultad de ciencias, Universidad de Chile. Santiago, Chile**, *Sesión temática: Geometría.*
Join de Ciclos Algebraicos

2023 **Seminar: Algebraic Geometry and Number theory in Padova**, *Università degli Studi di Padova (Unipd), Padova, Italy.*
Unveiling Fake Algebraic Cycles

2023 **GADEPs focused conference III: Noether-Lefschetz and Hodge loci**, *IMPA. Rio de Janeiro, Brazil.*
Components of Hodge loci of minimal codimension

2023 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario de Algebra, Geometría y topología, SAGT. Sesión extraordinaria.*
Ciclos de Hodge y grupo de monodromía

2023 **Santiago Number Theory and Algebra Seminar, SANTAS. Santiago, Chile**.
Acerca de una conjetura de Movasati: ¿Puede la dimensión del tangente del locus de Hodge local caracterizar los ciclos lineales?

2023 **XXXV Jornada de Matemática de la Zona Sur. Universidad de Concepción. Concepción, Chile**, *Sesión temática: Geometría.*
About a Movasati's conjecture: A counterexample to the Hodge conjecture?

2022 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Encuentro de Egresados.*
Locus de Hodge y sus componentes

2022 **XC Encuentro Anual de la Sociedad Matemática de Chile, Somachi2022. Punta de Tralca, Chile**, *Sesión temática: Algebra, Geometría y Teoría de Números.*
Ciclos lineales falsos en variedades de Fermat

2022 **Departamento de Matemáticas, Universidad de Chile. Santiago, Chile**, *Seminario de estudiantes.*
La conjetura de Hodge

2022 **Departamento de Matemáticas, Universidad de Chile. Santiago, Chile**, *Coloquio las palmeras.*
Algebraic periods of perturbations of a Fermat variety

2022 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *GADEPs seminar: Geometry, Arithmetic and Differential equations of Periods.*
On fake linear cycles inside Fermat varieties

2022 **Departamento de Matemática y Estadística, Universidad de la Frontera. Temuco, Chile**, *Cruz del Sur seminary.*
Generic Hodge cycles of perturbations of a Fermat variety

2021 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *Student Algebraic Seminar at IMPA.*
Hodge locus

2021 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario Institucional.*
An informal talk about the Hodge conjecture

2021 **Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Campinas, Brazil**, *Arxiv club seminar.*
Periods of Hodge cycles of perturbations of a Fermat variety

2020 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *GADEPs seminar: Geometry, Arithmetic and Differential equations of Periods.*
Hodge cycles and Gauss hypergeometric function

2019 **Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia**, *Seminario Institucional.*
Periods of Hodge cycles and special values of Hypergeometric function

2019 **Mathematisches Institut, Bayreuth University. Bayreuth, Germany**, *Oberseminar on Arithmetische Geometrie.*
Periods of Hodge cycles and special values of Hypergeometric function

2019 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *Calabi-Yau variety seminar.*
Abelian subvariety theorem

2019 **Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, Brazil**, *Calabi-Yau variety seminar.*
Hodge cycles on a perturbation of a Fermat variety

Conferences and Research Schools Attended

2026 **AGREGA 5, Agrupando Equipos de Geometría Algebraica.** Centro de Modelamiento Matemático, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

2025 **Iberoamerican Congress on Singularities.** Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

2025 **2DO WORKSHOP GEOMETRIA UFRO-UTALCA.** Departamento de Matemática y Estadística, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

2025 **Third Workshop on Surfaces in the Frontier.** Geometry at the Frontier, Research Center, Universidad de la Frontera, Temuco Chile.

2025 **AGREGA 4, Agrupando Equipos de Geometría Algebraica.** Departamento de Matemáticas, Universidad de la Serena, La Serena, Chile.

2024 **XCII Encuentro Anual de la Sociedad Matemática de Chile, Somachi2024.** Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

2024 **VII CLAM, VII Congresso Latino-Americano e do Caribe de Matemática**. Universidade Federal do Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brazil.

2024 **V ELGA, V Latin American School of Algebraic Geometry**, *CIMPA school, Cabo Frio, Brazil.*
At this event, I presented the talk entitled: *Join Algebraic Cycles and Fake Linear Cycles.*

2024 **AGREGA 3, Agrupando Equipos de Geometría Algebraica**. Universidad de Talca, Talca, Chile.

2023 **XCI Encuentro Anual de la Sociedad Matemática de Chile, Somachi2023.** Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

2023 **8th Iberoamerican Congress on Geometry.** Research Center Geometry at the Frontier, Universidad de la Frontera. Pucón, Chile.

2023 **MATH-AmSud School on Geometry: Group actions, symmetries, moduli and beyond.** Centro Recreacional y Cultural de la Universidad de Chile "Dr. Enrique Paris". El Quisco, Chile.

2023 **IberoSing International Workshop 2023: Mirror symmetry & Hodge ideals**, *Universidad de Granada. Granada, Spain.*
At this event, I presented a poster entitled: *Hodge cycles inside Klein varieties.*

2023 **GADEPs focused conference III: Noether-Lefschetz and Hodge loci.** IMPA. Rio de Janeiro, Brazil.

2023 **XXXV Jornada de Matemática de la Zona Sur.** Universidad de Concepción. Concepción, Chile.

2023 **AGREGA 2, Agrupando Equipos de Geometría Algebraica**. Universidad Técnica Federico Santa María. Valparaíso, Chile.

2023 **15th ALGA (Commutative Algebra and Algebraic Geometry)**. IMPA. Río de Janeiro, Brazil.

2022 **XC Encuentro Anual de la Sociedad Matemática de Chile, Somachi2022.** Punta de Tralca, Chile.

2022 **Workshop $3\frac{1}{2}$. Geometry at the Frontier**. Universidad de la Frontera. Pucón, Chile.

2018 **International Congress of Mathematicians (ICM 2018)**. Rio de Janeiro, Brazil.

2018 **CIMPA-ICTP-FAMAF. School: AGRA III**. Córdoba, Argentina.

2014 **ECCO 2014**. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

2013 **XIX Colombian Congress of Mathematics**. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

2012 **ALTENCOA 5**. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.

Teaching

Ph.D. course **Hodge Theory**, *2025-2*, Talca, Chile.
Instituto de Matemáticas, Universidad de Talca.

B.Sc. course **Multivariable Calculus**, *2024-1*, Santiago de Chile.
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Ph.D. course **Hodge Theory**, *2023-1*, Santiago de Chile.
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Ph.D. and M.Sc. minicourse **A look at the Hodge conjecture and related problems**, *2022-1*, Medellín.
Instituto de Matemáticas. Universidad de Antioquia (UdeA).

B.Sc. Course **Integral Calculus**, *2022-1*, Medellín.
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Universidad de Antioquia (UdeA).

B.Sc. Course **Euclidean Geometry**, *2022-1, 2021-2*, Medellín.
Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia (UdeA).

B.Sc. Course **Multivariable Calculus**, *2021-2*, Medellín.
Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia (UdeA).

B.Sc. Course **Number theory**, *2021-2*, Medellín.
Instituto de Matemáticas. Universidad de Antioquia (UdeA).

B.Sc. Course **Multivariable Calculus**, *2021-1*, Medellín.
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Universidad de Antioquia (UdeA).

Teaching Assistance

Ph.D. and M.Sc. course **Topics of Modular Forms and Elliptic Curves**, *Professors Roberto Villaflor and Hossein Movasati*, Summer 2021.
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

B.Sc and M.Sc. course **Real Analysis**, *Professor Carlos Gustavo Moreira*, Summer 2019.
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

Grants

2022 - 2025 **Fondecyt ANID Postdoctoral Position No. 3220631**, *Periods in Fermat varieties and their intermediate Jacobians. Principal researcher:* ***Jorge Duque****. Sponsoring Researcher: Robert Auffarth.*

Awards and Scholarships

2017 - 2021 **Ph.D. Scholarship. CNPq - Brazil (National Council for Scientific and Technological Development)**.

2015 - 2017 **M.Sc. Scholarship. CNPq - Brazil (National Council for Scientific and Technological Development)**.

Languages

Spanish	Native
Portuguese	Advanced (PhD completed in Brazil)
English	B2